

三餐管家-帮奶奶“管住嘴、记住药”

——用 AI 帮奶奶管理术后饮食 研究报告

组别：小学高

项目类别：社会科学

技术协助：Vibe Coding

完成时间：2026年3月

摘要

奶奶做完胆囊切除手术后，家里每天都要面对“吃什么药、怎么做饭、吃多少”这些实际难题。为了帮家人减轻负担，我在家人的支持下，使用 Vibe Coding 方法完成了“三餐管家”应用的设计与实现。该应用可以语音记录饮食和身体数据、拍照识别医嘱和药盒信息，并结合 AI 给出三餐建议。实践证明，AI 不仅能学知识，也能解决生活中的真实问题。

1. 研究背景——这个想法是怎么来的

去年10月，我的奶奶做了胆囊切除手术。出院后，医生反复叮嘱：要长期服药，饮食要低脂、少盐、少糖。

但回家后我们发现，执行起来并不容易：

- 奶奶每天要吃好几种药，药盒上的字很小很复杂；
- 家人做饭时不确定哪些食物适合奶奶；
- 医嘱内容多，时间长了容易忘记细节。

我就想：能不能做一个“会听、会看、会提醒”的 AI 小管家？奶奶只要说话就能记录，家人拍照就能录入医嘱，系统还能告诉我们今天该怎么吃。

2. 我发现了什么麻烦

奶奶术后生活里有很多看起来小、但每天都会遇到的麻烦。

（图1）



图1: 药袋里的药很多，药名和说明很难快速看懂。

(图2)



图2: 虽然有早中晚分格药盒，但只能提醒“该吃药了”，不能判断“吃得对不对”。

(图3)



图3： 每周分装药物很费时间，也容易漏掉细节。

(图4)



图4： 营养成分表信息很多，我们很难快速判断是否符合低脂要求。

(图5)



图5： 冰箱里有猪肉、牛肉、鱼虾，哪些能吃、怎么做、吃多少都需要反复确认。

(图6)



图6： 比如包饺子时，猪肉大葱馅是否油脂过高，我们常常拿不准。

(图7)



图7： 做菜时盐和糖很容易“手一抖放多了”。

(图8)



图8： 医生说“少糖”，但落实到每顿饭并不简单。

(图9)



图9： 像牛奶这类食物，能不能喝、喝多少、什么时候喝，也需要明确建议。

这些问题让我意识到：我们需要一个能长期“记住医嘱、辅助决策”的工具。

3. 我的解决方案

在不断整理和讨论后，我把想法归纳成三个核心功能：

- 1. 语音记录：奶奶不会打字，系统必须能听懂她说的话；
- 2. 拍照识别：家人拍下医嘱和药盒，系统自动转成文字；
- 3. 智能建议：根据医嘱分析当日饮食是否合适，并给下一餐建议。

(图10)



图10：我的设计构思图。

4. 我们是怎么做出来的

我采用的是 **Vibe Coding（氛围编程）** 方法：把需求用清晰自然语言告诉 AI，再不断测试、修改。

在实现过程中：

- 我负责梳理需求、设计流程；
- 家人负责协助测试和日常使用反馈；
- AI 工具负责辅助实现与迭代。

功能一：奶奶说话，AI 自动记录

奶奶说“我今天早饭吃了一个煮鸡蛋，血压128/76”，系统会自动识别并保存到记录中。

功能二：拍照识别医嘱和药盒

拍照后，系统可提取“低脂、避免油炸”等关键信息，自动更新饮食规则。

功能三：AI 生成三餐建议

系统根据医嘱与当天记录，给出更适合的菜单建议，比如“午餐建议清蒸鱼，避免红烧肉”。

功能四：家庭分工更清晰

- 奶奶：负责“说”；
- 家人：负责“拍”和“看”；
- 系统：负责“记”和“提醒”。

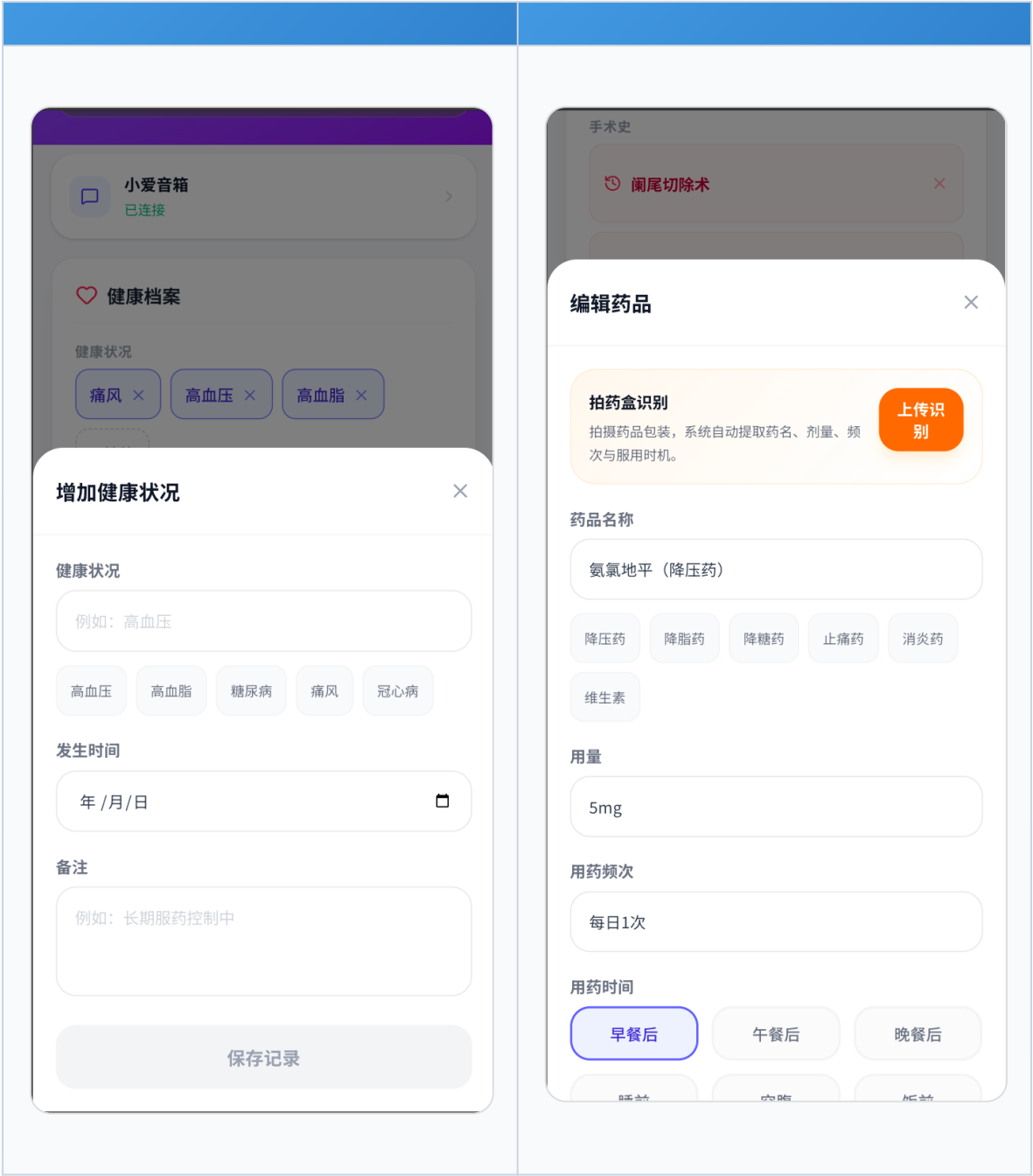
App 界面展示













5. 收获与未来计划

1. 科技可以很温暖

这次经历让我感受到，AI 不是“炫技”，而是可以帮助家人解决真实困难。

2. 小学生也能做有价值的项目

以前我觉得编程离我很远。现在我发现：只要能发现问题、会表达需求、会持续改进，就能做出有用的产品。

3. 未来改进方向

- 增加方言识别能力，方便老人使用；
- 补充更多病后饮食菜谱；
- 优化提醒方式，让建议更易执行。

未来我希望把“三餐管家”继续完善并上架到应用商店，让更多家庭受益，感受科技带来的便利与温暖。

6. 致谢

感谢家人在项目过程中的陪伴与支持，让我能持续完善这个作品。也感谢 AI 工具在设计、开发与修改过程中提供帮助。报告中的生活照片均为家中场景拍摄。